

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 2

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

1. 1. ANÁLISIS DEL PACIENTE

1.1 Información personal

El presente caso clínico corresponde a un paciente anónimo, identificado mediante las iniciales Ch. M. A., en respeto a su decisión de no compartir datos personales. Se omiten deliberadamente datos como dirección exacta y contacto.

Se trata de un paciente de sexo masculino, nacido el 31 de octubre de 2004. Reside en la provincia de Yauyos, departamento de Junín.

Las especialidades médicas involucradas en su atención son Traumatología y Medicina Física y de Rehabilitación. El ingreso del paciente se realizó a través del servicio de triaje institucional, sin referencia externa.

El motivo principal de atención es la necesidad de rehabilitación integral, con énfasis en lograr locomoción independiente mediante el uso de ortesis u ortoprésis adecuadas a su condición. Al momento de la evaluación, el paciente no contaba con tratamiento específico orientado a este objetivo.

1.2 Financiamiento

En el presente caso clínico, el financiamiento del proyecto será asumido en su totalidad por el equipo desarrollador, sin participación del paciente ni apoyo institucional o externo.

El desarrollo de la solución (evaluación, diseño y posible prototipado) se realizará mediante recursos propios, lo cual constituye una limitación relevante en el proceso de diseño.

En este contexto, el proyecto se orienta a la implementación de una solución de bajo costo, priorizando el uso de materiales accesibles, disponibles en el entorno local y procesos de fabricación simplificados.

Asimismo, se adopta un enfoque basado en ingeniería frugal, con el objetivo de desarrollar una solución funcional, eficiente y económicamente viable, garantizando su aplicabilidad clínica dentro de las restricciones económicas del equipo.

1.3 Diagnóstico e historial médico

El paciente presenta como diagnóstico principal hemimelia peronea, asociada a una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm .

Se identifican además las siguientes condiciones asociadas: deformidad severa en valgo de rodilla derecha, alteración rotacional de la rodilla, luxación de la rótula fuera de la tróclea femoral, displasia de cadera con luxación, inestabilidad de rodilla y deformidad del pie en valgo .

Se trata de una condición de origen congénito, con progresión de las deformidades a lo largo del crecimiento .

El pronóstico funcional de la marcha se encuentra comprometido debido al importante desalineamiento biomecánico.

No presenta antecedentes quirúrgicos. Se ha planteado como posibles alternativas futuras cirugía multinivel, amputación del miembro afectado o reemplazo de cadera, no indicado actualmente por la edad del paciente.

El paciente y su familia optan por un manejo conservador. No recibe medicación actualmente.

Refiere lumbalgia mecánica ocasional, dificultades en la marcha, aumento del gasto energético y alteración de la imagen corporal.

1.4 Estado psicosocial

El paciente presenta tendencia a la introversión y aislamiento social. A nivel cognitivo se encuentra conservado, con adecuada capacidad de comprensión y aprendizaje.

Manifiesta buena aceptación hacia soluciones tecnológicas, lo cual favorece la implementación de dispositivos de asistencia.

Es estudiante y reside en una familia nuclear con adecuado soporte familiar, lo cual constituye un factor positivo para su proceso de rehabilitación.

1.5 Estado neuromuscular y musculoesquelético

El paciente presenta una estatura aproximada de 1.63 m (con alza) y un peso de 60 kg. El tono muscular se encuentra dentro de parámetros normales, sin alteraciones neurológicas evidentes.

Se observan postura escoliótica, alineación parcial en sedestación, asimetrías corporales marcadas, discrepancia significativa de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm e inestabilidad de rodilla derecha .

El control motor se encuentra condicionado por las alteraciones estructurales, generando compensaciones durante la bipedestación y la marcha.

1.6 Afección de la piel

Se evidencia la presencia de una cicatriz en la cara anterior del muslo, secundaria a una quemadura ocurrida en la infancia.

No se reportan úlceras por presión ni otras alteraciones cutáneas relevantes.

1.7 Función sensorial

Las funciones sensoriales se encuentran preservadas, incluyendo visión, audición, tacto y propiocepción.

1.8 Habla, lenguaje y comunicación

El paciente presenta lenguaje expresivo y receptivo conservado, con adecuada articulación del habla y nivel cognitivo acorde a su edad. La capacidad de aprendizaje se encuentra preservada.

1.9 Análisis del caso

El paciente vive con su familia y realiza actividades de la vida diaria de manera funcional, aunque con dificultades asociadas a su condición.

Se identifican como principales necesidades la mejora de la mecánica de la marcha, la disminución del gasto energético, la corrección biomecánica y el incremento de estabilidad.

Se evidencia la necesidad de implementación de tecnología asistiva adecuada.

1.10 Movilidad personal

El paciente presenta movilidad funcional con apoyo familiar.

El objetivo terapéutico es alcanzar marcha independiente mediante ayudas biomecánicas, optimizando la eficiencia y seguridad del desplazamiento.

1.11 Entornos

El paciente se desenvuelve en un entorno urbano.

1.12 Historial de equipos anteriores

El paciente no ha utilizado previamente dispositivos ortésicos ni ayudas técnicas especializadas.

1.13 Equipo actual

Actualmente, el paciente no utiliza dispositivos ortopédicos formales. Sin embargo, emplea un calzado ortopédico con alza de aproximadamente 4 cm, el cual resulta insuficiente en relación con la discrepancia real de longitud de miembros inferiores.

2. INTERPRETACIÓN DE DATOS

a) Habilidades y capacidades

El paciente presenta funciones cognitivas conservadas, con adecuada capacidad de comprensión, aprendizaje y comunicación. Asimismo, muestra una actitud favorable hacia el uso de soluciones tecnológicas, lo cual representa una fortaleza importante para la implementación de dispositivos de asistencia.

A nivel funcional, es capaz de realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente, aunque con dificultad debido a las alteraciones biomecánicas presentes. No presenta alteraciones sensoriales ni neurológicas, manteniendo integridad en visión, audición y propiocepción.

En el aspecto físico, conserva tono muscular dentro de parámetros normales; sin embargo, sus capacidades motoras se ven limitadas por la discrepancia significativa de longitud de miembros inferiores, la inestabilidad de rodilla, la displasia de cadera y las deformidades asociadas, lo que afecta directamente su eficiencia en la marcha y su alineación postural.

b) Tareas diarias, laborales y de rehabilitación

El paciente es estudiante y participa en actividades académicas propias de su edad. En su vida diaria, logra realizar actividades básicas de manera independiente, aunque con mayor esfuerzo físico y aumento del gasto energético, principalmente durante la marcha y el desplazamiento.

El motivo de consulta corresponde a rehabilitación integral, con énfasis en la recuperación de la locomoción independiente mediante el uso potencial de una ortesis u ortoprotesis específica adaptada a las características del paciente. Al momento de la evaluación, no contaba con ningún tipo de manejo terapéutico orientado a su objetivo funcional principal.

Tanto el paciente como su familia manifiestan preferencia por un manejo conservador en esta etapa, posponiendo intervenciones más invasivas. El paciente no se encuentra bajo tratamiento farmacológico y refiere ausencia de dolor al momento de la evaluación, aunque presenta episodios ocasionales de lumbalgia mecánica, asociados a compensaciones posturales durante la marcha. Asimismo, manifiesta preocupación relacionada con la imagen corporal y dificultades en la marcha, caracterizadas por un aumento del gasto energético durante la locomoción.

Las actividades funcionales que implican bipedestación prolongada, traslados o movilidad se encuentran comprometidas debido a la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y las alteraciones estructurales, generando compensaciones posturales y un mayor riesgo de fatiga.

En relación con la rehabilitación, se evidencia la necesidad de una intervención orientada a mejorar la locomoción, optimizar la mecánica de la marcha y prevenir complicaciones musculoesqueléticas a futuro.

c) Entorno social, cultural y físico

El paciente reside en un entorno urbano y vive con su familia, contando con un adecuado soporte familiar, lo cual favorece su proceso de adaptación y potencial rehabilitación.

Desde el punto de vista social, presenta tendencia a la introversión y cierto grado de aislamiento, posiblemente relacionado con su condición física y la percepción de su imagen corporal.

El entorno físico urbano representa tanto una ventaja, por el acceso a servicios de salud, como un desafío, debido a posibles barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad.

En el ámbito cultural, la decisión del paciente y su familia de optar por un manejo conservador refleja una preferencia por intervenciones no invasivas en esta etapa del proceso.

d) Dispositivos o estrategias utilizadas para cerrar la brecha entre su discapacidad y su entorno

Actualmente, el paciente no utiliza dispositivos ortésicos especializados. Como estrategia compensatoria, emplea un calzado ortopédico con alza de aproximadamente 4 cm, la cual resulta insuficiente en relación con la magnitud real de la discrepancia de longitud de los miembros inferiores y no logra compensar adecuadamente la displasia de cadera asociada.

La ausencia de dispositivos adecuados evidencia una brecha significativa entre las capacidades funcionales del paciente y las demandas del entorno, particularmente en lo relacionado con la movilidad y la marcha.

Asimismo, el paciente utiliza estrategias compensatorias posturales para facilitar el desplazamiento, lo que incrementa el gasto energético y puede generar sobrecarga musculoesquelética, especialmente a nivel lumbar.

Esta situación resalta la necesidad de diseñar e implementar una solución tecnológica que permita mejorar la alineación, estabilidad y eficiencia de la marcha, reduciendo las limitaciones actuales y favoreciendo una interacción más funcional con el entorno.